

المستوى: / الأولى متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 27

الميدان: / الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع: / إنتشار الضوء

الوضعية: /

الظل والظليل

متوسطة: / شــــــــــــــــعبي محمد

- عين وسارة-

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام

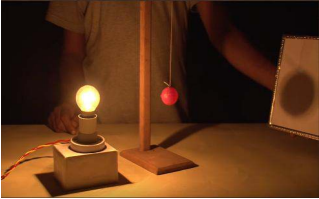
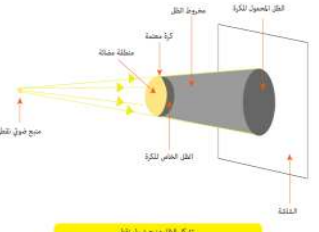
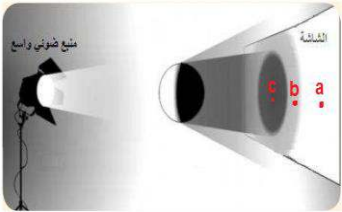
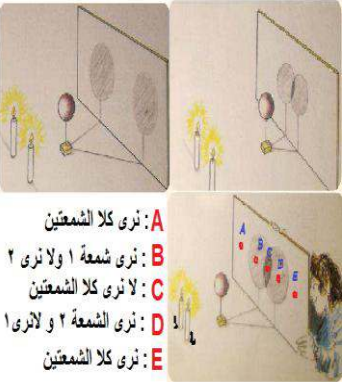
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية لتمييز بين منطقة الظل و الظليل وبفسر الرؤية الجزئية والرؤية الكاملة،تشكل ظلال متعددة

مركبات الكفاءة: يعرف ويوظف مفاهيم الإنتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء.

العقبات الواجب تخطيها التمييز بين منطقة الظل ومنطقة الظليل

السندات التعليمية: / كرية ، منبع ضوئي نقطي ، مصباح ، شاشة

سير الوضعية التعليمية

مدتها	المخططات	أنشطة الأستاذ	مراحل
5 د		*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية: نص الوضعية الجزئية: / قام أحمد بتسليط ضوء مصباح على كرة صغيرة فظهر على الجدار قرص كبير شديد السواد في الوسط وأقل سواد على الحواف - ما إسم المنطقة شديدة السواد والمنطقة الأقل سواد ؟ - مانوع المنبع الضوئي المستعمل ؟	الوضعية الجزئية
10 د		1 - حالة المنبع الضوئي النقطي: / نشاط 1: / نقوم بتسليط ضوء مصباح نقطي (صغير جدا) على كرة تنس في غرفة مظلمة ونضع شاشة خلف الكرة - صف ماذا تلاحظ ؟ النتيجة: / عندما نسلط ضوء منبع ضوئي نقطي على جسم عاتم ، يتشكل على هذا الجسم والفضاء المحيط به المناطق التالية: - منطقة مظلمة على الجسم تسمى الظل الخاص . - منطقة مظلمة على الشاشة تسمى الظل المحمول (الساقط) - ومنطقة مظلمة بين الشاشة والجسم تسمى مخروط الظل	النشاط الأول
15 د	- نلاحظ تشكل منطقة سوداء من كرة التنس حتى للشاشة	2- حالة المنبع الضوئي الواسع: نشاط 2 نقوم بتسليط ضوء مصباح ضوئي واسع (غير نقطي) على كرة تنس في غرفة مظلمة ونضع شاشة خلف الكرة - صف ماذا تلاحظ ؟ - أنظر من خلال الثقوب a.b.c هل ترى المنبع الضوئي ؟ النتيجة: / في حالة المنبع الضوئي غير نقطي (واسع) تتشكل المناطق التالية : - منطقة الضوء : هي المنطقة التي يرى منها كامل المنبع الضوئي - منطقة الظل : هي المنطقة التي لا يرى منها كامل المنبع الضوئي - منطقة الظليل (شبه الظل) : هي المنطقة التي يرى منها جزء من المنبع الضوئي فقط .	إرساء المعارف
10 د		3- حالة عدة منبع ضوئية: / نشاط 3 نقوم بوضع شمعتين أمام منبعين ضوئيين (شمعتين) ونقوم بتحريكهما في كل مرة - صف ماتلا حظ ؟ - أنظر من خلال الثقوب A.B.C.D كيف يظهر لك المنبعين ؟ النتيجة: / عندما نقوم بتسليط عدة منابع ضوئية على جسم عاتم ، تتشكل مناطق ظل بعدد المصادر المستعملة ويمكن أن تتداخل هذه الظلال	النشاط الثاني
15 د		حل الوضعية الجزئية: - منطقة شديدة السواد هي الظل والأقل سواد هي الظليل . - المنبع الضوئي المستعمل هو منبع ضوئي واسع .	إرساء المعارف
5 د			حل الوضعية الجزئية

الميدان :/ الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع :/ إنتشار الضوء

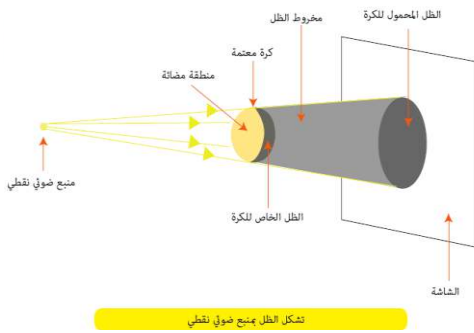
الوضعية :/ الظل والظليل.

نص الوضعية الجزئية :/



قام أحمد بتسليط ضوء مصباح على كرة صغيرة فظهر على الجدار قرص كبير شديد السواد في الوسط وأقل سواد على الحواف
- ما إسم المنطقة شديدة السواد والمنطقة الأقل سواد ؟
- مانوع المنبع الضوئي المستعمل ؟

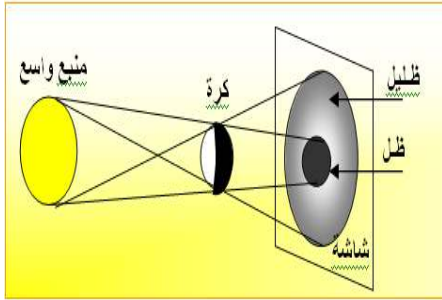
1 - حالة المنبع الضوئي النقطي :/



عندما نسلط ضوء منبع ضوئي نقطي على جسم عاتم ، يتشكل على هذا الجسم والفضاء المحيط به المناطق التالية:
- منطقة مظلمة على الجسم تسمى **الظل الخاص** .
- منطقة مظلمة على الشاشة تسمى **الظل المحمول (الساقط)**
- ومنطقة مظلمة بين الشاشة والجسم تسمى **مخروط الظل**

2 - حالة المنبع الضوئي الواسع :/

في حالة المنبع الضوئي غير نقطي (واسع) تتشكل المناطق التالية :
- **منطقة الضوء** : هي المنطقة التي يرى منها كامل المنبع الضوئي
- **منطقة الظل** : هي المنطقة التي لا يرى منها كامل المنبع الضوئي
- **منطقة الظليل (شبه الظل)** : هي المنطقة التي يرى منها جزء من المنبع الضوئي فقط .



3- حالة عدة منابع ضوئية :/

عندما نقوم بتسليط عدة منابع ضوئية على جسم عاتم ، تتشكل مناطق ظل بعدد المصادر المستعملة ، ويمكن أن تتداخل هذه الظلال

حل الوضعية الجزئية :

- منطقة شديدة السواد هي الظل والأقل سواد هي الظليل .
- المنبع الضوئي المستعمل هو منبع ضوئي واسع .

